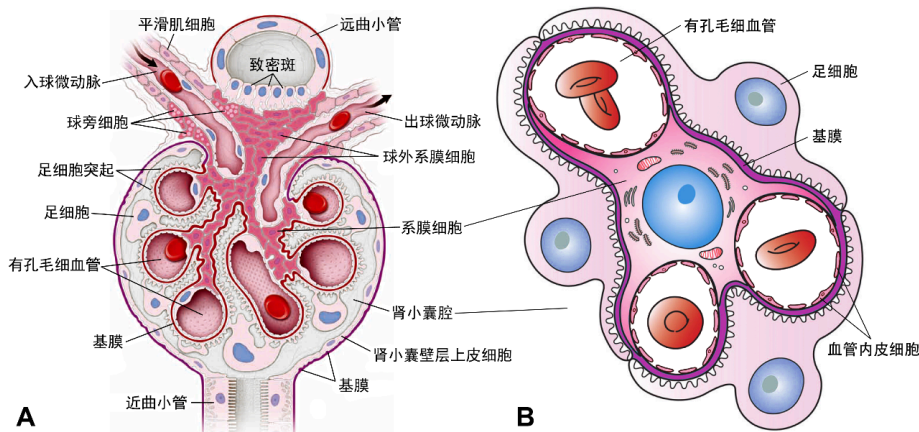




肾的电镜超微结构



Jason2041
四川大学 医学博士

收录于 · 生物微观形态学 ·

16 人赞同了该文章 ·

在泌尿系统中，肾小体血管球的电镜结构识读，是实验研究和临床诊断的一项重要内容，常常对准确判断肾脏病变的性质有关键意义。由于分辨率所限，肾血管球在光镜下通常不易分辨细胞种类和病变细节。然而，电镜的视野很小，观察者仅凭有限的几个细胞，必须仔细辨认镜下结构，才能通过特征改变，判断是否有病变。不少初学者认为肾小体结构难认，往往是因为不熟悉血管球的细胞构筑方式。图1展示了肾血管球的几种主要细胞之间的关系。简言之，入球微动脉从血管极进入肾小体后即分成几支，然后又分支成毛细血管襻；球内初级血管分支下属的若干毛细血管襻，均被从血管极伸入的血管系膜细胞+牵扯、支持，形成“血管小叶”的格局；在血管小叶的外围，足细胞的胞质突起将所有上述脏层结构包裹起来（如图1A）。在血管球的切面上，可见有孔毛细血管的内皮细胞、系膜细胞、足细胞等细胞成分（如图1B）。认清这些细胞的位置关系和基本结构，肾血管球的电镜阅片就不困难。

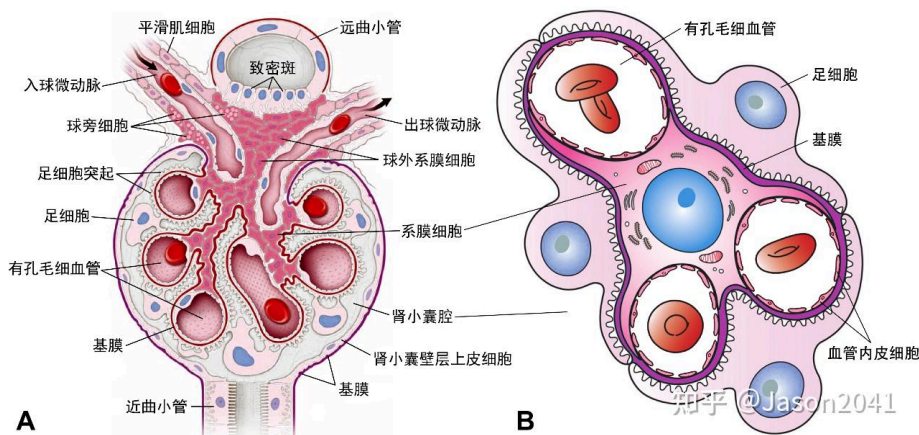


图1 肾血管球的细胞构筑模式 (A) 肾小体含血管极和尿极的剖面结构示意图；(B) 肾血管球局部切面的细胞成分示意。图片引自《Histology – A Text and Atlas》第7版并作修改。事实上，血管内皮细胞的核要比这张示意图所示的大得多。

1. 足细胞

足细胞是肾血管球脏层的特化上皮细胞。扫描电镜下可见足细胞伸出几个粗的初级突起，各初级突起再分出大量指状的次级突起，不少次级突起还能再分支。相邻足细胞或同一足细胞自身的次级和三级突起，可密集镶嵌排列，呈栅栏状覆盖毛细血管基膜（图2A）。透射电镜下（图2B），足细胞的切面通常

内常染色质较丰富，异染色质靠

赞同 16

添加评论

★ 29

♥ 4

➔ 分享

📄 申请转载

✦

...

关于作者



Jason2041
生物微观形态学爱好者

四川大学 医学博士

回答
256

文章
159

关注者
1,326

关注他

发私信

大家都在搜

换一换

- 浏阳烟花厂爆炸已致21死... 451万 新
- 张雪机车再夺冠 450万 热
- 豆包付费版本曝光 367万 热
- 央视世界杯版权费被曝谈崩 355万 热
- 国乒男队 2:3 不敌瑞典队 337万 热
- 浏阳一烟花厂发生爆炸 330万 热
- 高校教师22%不合格行政... 316万 热
- 东航 A350 撞击廊桥并反... 311万 热
- 水银奶茶事件被曝疑似系男... 299万
- 泉州一职大学生走路玩手机... 288万

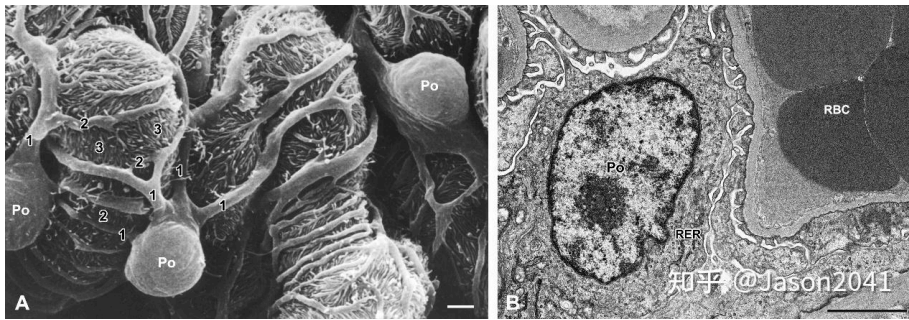


图2 足细胞在电镜下的形态 (A) SEM成像; (B) TEM成像。Po 足细胞胞体或核所在位置; 1 初级突起; 2 次级突起; 3 三级突起; RER 粗面内质网; RBC 有孔毛细血管内的红细胞; 标尺 = 2 μm 。

2. 滤过屏障

滤过屏障，又称滤过膜，是毛细血管内的血浆成分滤入肾小囊腔须穿过的结构。从血管到肾小囊腔依次为有孔内皮细胞、血管基膜、足细胞末端突起间的裂隙膜，共3层结构（图3）。健康的滤过屏障，足细胞突起一般形态较饱满，轮廓清楚，可有小泡或小凹；基膜均一，厚度一致，高倍下呈丝网状；内皮细胞窗孔清晰，排列较为均匀，胞质电子密度中等或偏低。

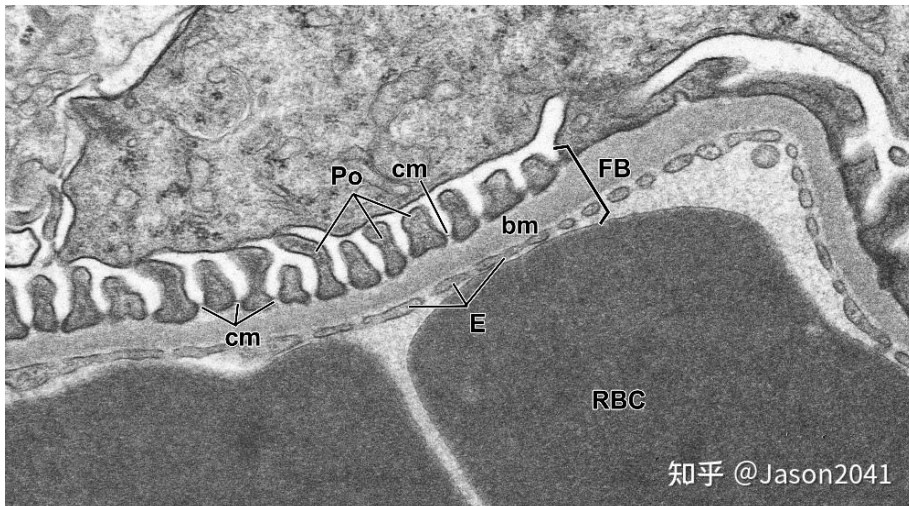


图3 滤过屏障TEM成像 FB 滤过屏障; Po 足细胞突起; cm 裂隙膜; bm 血管基膜; E 有孔内皮细胞; RBC 红细胞。

3. 系膜细胞

系膜细胞存在于肾血管球及血管极的球外区域，两处的细胞形态和功能近似。系膜细胞多呈星形，有多个方向的突起，突起长短不等。核较足细胞的偏小，核膜较平滑，局部可有小的凹陷；核内异染色质比例明显较足细胞高，因而电子密度更高（光镜下核的染色一般也明显深于足细胞）。系膜细胞有平滑肌细胞的收缩特性，电镜下可见密斑、密体。同时，系膜细胞也具备分泌功能，高尔基体常较发达，胞质内有丰富的核糖体和内质网，有时可见分泌颗粒。系膜细胞之间，以及球外系膜细胞和球旁细胞之间，常见缝隙连接；系膜细胞彼此之间还可见桥粒。

肾小管上皮细胞⁺

肾小管各段的上皮细胞，电镜结构有显著区别；即使在同一节段（如近曲小管的近段和远段，集合管皮质部和髓质部等），上皮细胞的形态特点也有所不同（图4）。总的规律是：

（1）除细段外，其余的小管上皮（包括集合管）均为单层立方形态，细段的上皮大多为单层扁平；（2）近曲小管刷状缘和质膜内褶都很发达，近直小管刷状缘发达而质膜内褶很浅，褶内很少有线粒体；（3）远直小管质膜内褶很深，占细胞高度的绝大部分，游离面胞质少，无刷状缘；远曲小管的上皮细胞游离面稍凹凸，质膜内褶发达，也无刷状缘；（4）集合管游离面有较短的微绒毛，基底面无质

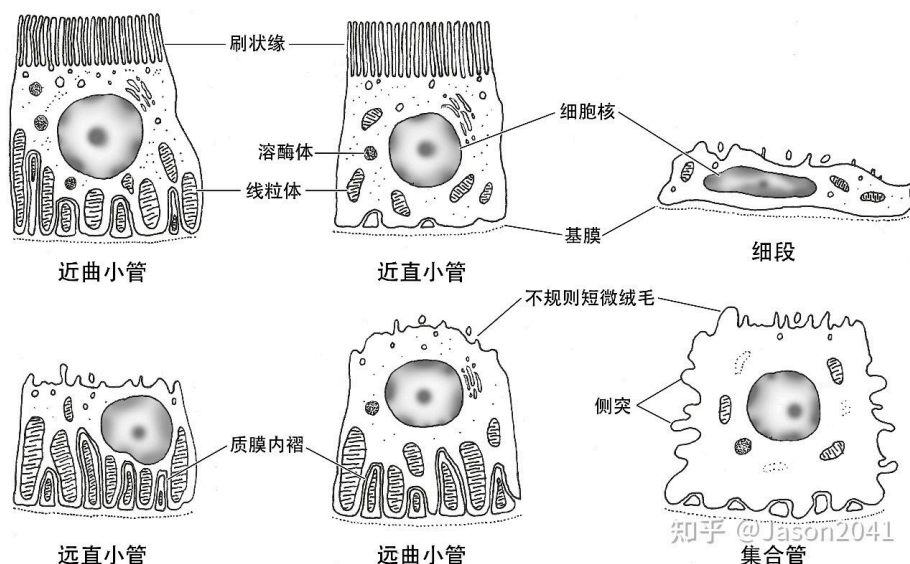


图4 肾小管各段的电镜结构特点比较

以近曲小管上皮细胞为例。取小管横断面观察，细胞多呈锥形或梯形，游离面有密集、整齐的细长微绒毛（光镜下的刷状缘）。TEM成像时，刷状缘的形态多样（图A）。一方面，非灌注取材的小管腔常常闭合，刷状缘相互紧贴，微绒毛之间全无空隙；另一方面，沿微绒毛长轴纵切的几率不高，切片上更常见到的是充满密集的多边形或条形格子的区域。细胞的基底有大量深凹陷，基底的轮廓都有细胞膜分隔，几乎每个凹陷或凸起的区域都填充有长椭圆形线粒体。线粒体的长轴垂直于基底面，有的可见分支结构（图5B）。质膜内褶的范围内，有的胞质是从相邻细胞延伸而来。上皮细胞基底面外围有连续、均匀的基膜，将细胞和毛细血管隔开。在近曲小管上皮细胞，核周的高尔基体与溶酶体常见，靠近游离面的胞质中常见小泡结构。

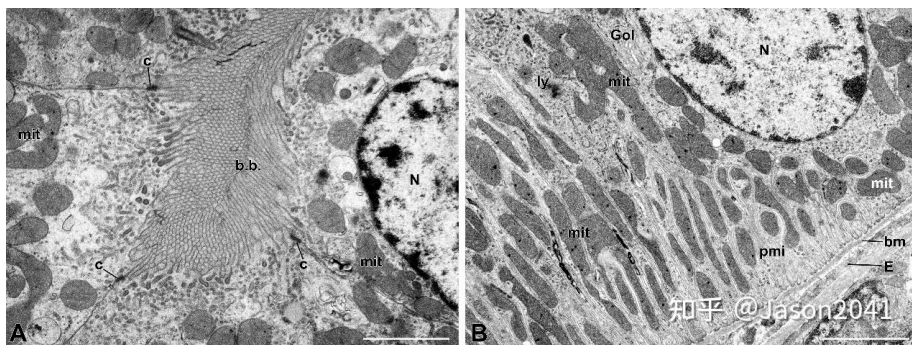


图5 近曲小管上皮细胞TEM成像 (A) 游离面; (B) 基底面; N 细胞核; b.b. 刷状缘 (长微绒毛); c 相邻细胞间的紧密连接; mit 线粒体; pmi 质膜内褶; Gol 高尔基体; ly 溶酶体; bm 基膜; E 血管内皮细胞; 标尺 = 2 μm 。

发布于 2024-08-18 17:04 · 四川

肾 超微结构 肾小球



未登录用户



还没有评论，发表第一个评论吧

推荐阅读



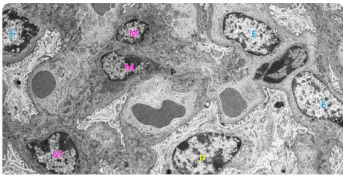
浅谈造影剂肾病，增强CT等造影检查的病友看过来

乐伟波 发表于肾病那些事



肾癌常见影像学检查大盘点（上）——超声、CT、MRI

泌尿翟炜讲肾肿瘤



肾小球系膜细胞的形态

Jason2041



肾穿，请别紧张

薛薛 发表于肾病患者交...